

SHOPPING TRENDS AND CUSTOMER BEHAVIOUR

1. Tổng quan dự án

Dự án phân tích hành vi mua sắm của khách hàng bằng cách sử dụng dữ liệu giao dịch từ 3.900 lượt mua hàng trên nhiều danh mục sản phẩm khác nhau. Mục tiêu tìm ra các insight về xu hướng chi tiêu, phân khúc khách hàng, sở thích về sản phẩm và việc đăng ký thành viên nhằm định hướng các quyết định kinh doanh mang tính chiến lược.

2. Tóm tắt tập dữ liệu

- Số dòng: 3.900
- Số cột: 18
- Các đặc trưng chính: thông tin nhân khẩu học của khách hàng (độ tuổi, giới tính, địa điểm, trạng thái đăng ký thành viên).
- Chi tiết mua hàng: sản phẩm đã mua, danh mục, số tiền mua hàng, mùa, kích cỡ, màu sắc.
- Hành vi mua sắm: áp dụng giảm giá, mã khuyến mãi đã dùng, số lần mua hàng trước đây, tần suất mua sắm, điểm đánh giá, hình thức vận chuyển.

3. Khám phá và phân tích dữ liệu bằng Python

Bắt đầu với quy trình chuẩn bị và làm sạch dữ liệu trong Python:

- Import dữ liệu bằng thư viện pandas
- Tổng quan dữ liệu: Sử dụng `df.info()` để kiểm tra cấu trúc dữ liệu và `describe()` để xem các chỉ số thống kê tổng hợp

```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
*** RangeIndex: 3900 entries, 0 to 3899
Data columns (total 17 columns):
   #   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
   0   Customer ID                          3900 non-null   int64
   1   Age                                  3900 non-null   int64
   2   Gender                              3900 non-null   object
   3   Item Purchased                      3900 non-null   object
   4   Category                            3900 non-null   object
   5   Purchase Amount (USD)               3900 non-null   int64
   6   Location                            3900 non-null   object
   7   Color                               3900 non-null   object
   8   Season                              3900 non-null   object
   9   Review Rating                       3900 non-null   float64
  10   Subscription Status                 3900 non-null   object
  11   Shipping Type                      3900 non-null   object
  12   Discount Applied                   3900 non-null   object
  13   Promo Code Used                    3900 non-null   object
  14   Previous Purchases                  3900 non-null   int64
  15   Payment Method                     3900 non-null   object
  16   Frequency of Purchases              3900 non-null   object
dtypes: float64(1), int64(4), object(12)
memory usage: 518.1+ KB

```

	customer_id	age	purchase_amount	review_rating	previous_purchases	purchase_frequency_days
count	3900.000000	3900.000000	3900.000000	3900.000000	3900.000000	3900.000000
mean	1950.500000	44.068462	59.764359	3.749949	25.351538	89.133077
std	1125.977353	15.207589	23.685392	0.716223	14.447125	119.037566
min	1.000000	18.000000	20.000000	2.500000	1.000000	7.000000
25%	975.750000	31.000000	39.000000	3.100000	13.000000	14.000000
50%	1950.500000	44.000000	60.000000	3.700000	25.000000	30.000000
75%	2925.250000	57.000000	81.000000	4.400000	38.000000	90.000000
max	3900.000000	70.000000	100.000000	5.000000	50.000000	365.000000

- Chuẩn hóa tên cột: Đổi tên các cột sang định dạng snake_case để nâng cao tính dễ đọc và thuận tiện cho tài liệu hóa.
- Tạo cột age_group bằng cách phân khoảng độ tuổi của khách hàng. Tạo cột purchase_frequency_days từ dữ liệu tần suất mua hàng.
- Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu: Xác minh tính dư thừa giữa hai cột discount_applied và promo_code_used, tiến hành loại bỏ cột promo_code_used.

- Export file sang file csv và lưu về máy, import lên SQL Sever

4. Phân tích dữ liệu bằng SQL

Tiến hành phân tích có cấu trúc trong SQL Sever để giải quyết các câu hỏi kinh doanh cốt lõi:

a. Doanh thu theo Giới tính

So sánh tổng doanh thu tạo ra từ khách hàng nam so với khách hàng nữ.

gender	revenue
Male	157890
Female	75191

b. Khách hàng sử dụng mã giảm giá có mức chi tiêu cao

Xác định những khách hàng có sử dụng mã giảm giá nhưng vẫn có mức chi tiêu cao hơn giá trị đơn hàng trung bình (Top 10)

customer_id	purchase_amount
43	100
96	100
194	100
205	100
244	100
249	100
456	100
519	100
582	100
616	100

c. Top 5 sản phẩm được đánh giá cao nhất

Tìm kiếm các sản phẩm có điểm đánh giá trung bình cao nhất.

item_purchased	average_product_rating
Gloves	3.86
Sandals	3.84
Boots	3.81
Hat	3.81
T-shirt	3.78

d. So sánh theo hình thức vận chuyển (Shipping Type Comparison)

So sánh giá trị mua hàng trung bình giữa vận chuyển Tiêu chuẩn (Standard) và Giao hàng hỏa tốc (Express).

shipping_type	average_purchase_amount
Express	60
Standard	58

e. Khách hàng đã và chưa đăng ký hội viên

So sánh mức chi tiêu trung bình và tổng doanh thu giữa trạng thái đăng ký hội viên.

subscription_status	total_customers	average_spend	total_revenue
No	2847	59	170436
Yes	1053	59	62645

f. Các sản phẩm phụ thuộc nhiều vào giảm giá

Xác định 5 sản phẩm có tỷ lệ phần trăm lượt mua kèm giảm giá cao nhất.

item_purchased	discount_rate
Hat	50
Sneakers	49.66
Coat	49.07
Sweater	48.17

Pants	47.37
-------	-------

g. Phân khúc khách hàng (Customer Segmentation)

Phân loại khách hàng thành các nhóm khách hàng mới, khách hàng quay lại và khách hàng trung thành dựa trên lịch sử mua hàng.

customer_segment	number_of_customers
Returning	701
Loyal	3116
New	83

h. Top 3 sản phẩm theo từng danh mục

Các mặt hàng được mua nhiều nhất trong từng danh mục hàng hóa.

item_rank	category	item_purchased	total_orders
1	Accessories	Jewelry	171
2	Accessories	Sunglasses	161
3	Accessories	Belt	161
1	Clothing	Blouse	171
2	Clothing	Pants	171
3	Clothing	Shirt	169
1	Footwear	Sandals	160
2	Footwear	Shoes	150
3	Footwear	Sneakers	145
1	Outerwear	Jacket	163
2	Outerwear	Coat	161

i. Khách hàng mua lại và Đăng ký hội viên

Kiểm tra nhóm khách hàng có trên 5 lần mua hàng có khả năng đăng ký hội viên cao hơn hay không.

subscription_status	repeat_buyers
Yes	958
No	2518

k. Doanh thu theo nhóm tuổi

Tính toán tổng doanh thu của từng nhóm độ tuổi khách hàng.

age_group	total_revenue
young adult	62143
middle-aged	59197
adult	55978
senior	55763

5. Dashboard Power BI

Xây dựng Dashboard trong Power BI để trực quan hóa toàn bộ thông tin chi tiết:



6. Đề xuất

- Nâng cấp chương trình thành viên và khách hàng thân thiết: đẩy mạnh ưu đãi cho khách mua lại nhiều lần và cải tiến gói thành viên để thu hút nhóm 2.500 khách mua trên 5 lần nhưng chưa đăng ký.
- Tiếp thị mục tiêu theo lứa tuổi và giới tính: Dồn ngân sách tiếp thị vào nhóm trẻ tuổi, đây phân khúc mang lại doanh thu cao nhất, đồng thời cá nhân hóa chiến dịch cho khách hàng nam và nữ.
- Ưu tiên và tối ưu dịch vụ giao hàng nhanh (Express Shipping): Mở rộng và cải thiện trải nghiệm giao hỏa tốc để thúc đẩy doanh số từ nhóm khách hàng có mức chi tiêu trung bình cao.
- Quảng bá và tối ưu giá sản phẩm hàng đầu: Làm nổi các sản phẩm bán chạy và được đánh giá cao, cân nhắc áp dụng mức giá cao hơn.
- Kiểm soát chính sách chiết khấu và giảm giá: Rà soát tỷ lệ khuyến mãi để giảm sự phụ thuộc giá, bảo vệ biên lợi nhuận và tránh làm giảm giá trị sản phẩm trong mắt người tiêu dùng.